2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

5. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 1

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **9 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 15 puan; 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. sorular 10 puan değerindedir.

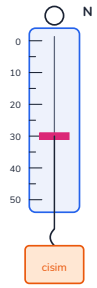
1 — 15 puan

Elif, Güneş, Dünya ve Ay'ın hacimsel büyüklüklerini gösteren bir model hazırlamıştır. Modelinde Güneş'i pinpon topuyla, Dünya'yı basketbol topuyla, Ay'ı ise bir nohut tanesiyle temsil etmiştir.

Elif'in modelindeki hatayı belirleyiniz. Bu üç gök cismini hacimlerine göre büyükten küçüğe sıralayarak modelin nasıl düzeltilmesi gerektiğini açıklayınız.

2 — 15 puan

Bir cisme etki eden kuvvetin büyüklüğü aşağıdaki araçla ölçülmektedir.



Bu ölçüm aracının adını ve gösterdiği değeri birimiyle birlikte yazınız. Araçta yay kullanılmasının nedenini açıklayınız.

3 — 10 puan

Dünya'da kütlesi 60 kg olan bir astronot Ay'a gitmiştir. Dünya, Ay'a göre cisimlere yaklaşık 6 kat daha fazla çekim kuvveti uygular.

Astronotun Ay'daki kütlesinin ve ağırlığının Dünya'dakine göre nasıl değişeceğini nedenleriyle açıklayınız.

4 — 10 puan

Kütle ve ağırlık kavramları günlük hayatta sıklıkla birbirine karıştırılır.

Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri doldurarak kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırınız.

	Kütle	Ağırlık
Tanımı		
Ölçüldüğü araç		
Birimi		
Yere göre değişir mi?		

5 — 10 puan

Aynı tahta blok, farklı yüzeyler üzerinde dinamometreyle sabit hızla çekilmiş ve dinamometrenin gösterdiği değerler tabloya yazılmıştır.

Yüzey	Cam	Tahta	Halı
Dinamometrenin gösterdiği değer	4 N	7 N	12 N

Bu deneyin sonuçlarına göre yüzeyin cinsi ile sürtünme kuvveti arasındaki ilişkiyi yazınız. Deneyde sabit tutulan bir değişkeni belirtiniz.

6 — 10 puan

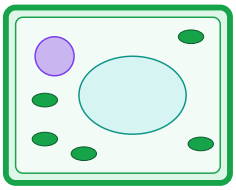
Özdeş iki kâğıttan biri buruşturulup top hâline getirilmiş, diğeri düz bırakılmıştır. İki kâğıt aynı yükseklikten aynı anda serbest bırakılmıştır.

Hangi kâğıdın yere daha önce düşeceğini tahmin ediniz. Tahmininizi havanın uyguladığı sürtünme kuvvetiyle açıklayınız ve bu durumdan yararlanılan bir araç yazınız.

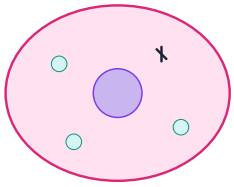
7 — 10 puan

Mikroskopla incelenen iki hücrenin modeli aşağıda verilmiştir.

Hangi modelin bitki hücresine, hangisinin hayvan hücresine ait olduğunu belirleyiniz. Kararınızı iki farklı yapıya dayanarak açıklayınız.



1. hücre



2. hücre

8 — 10 puan

Bitki ve hayvan hücrelerinin bazı yapıları ortak, bazı yapıları farklıdır.

Aşağıdaki tabloda yapıların bulunduğu hücre türüne “var” ya da “yok” yazınız.

Yapı	Hücre zarı	Hücre duvarı	Kloroplast	Sentrozom	Çekirdek
Bitki hücresi					
Hayvan hücresi					

9 — 10 puan

Aşağıda insan vücudundaki bazı yapılar karışık olarak verilmiştir.

kalp • insan • kas hücresi • dolaşım sistemi • kas dokusu

Bu yapıları basitten karmaşığa doğru sıralayınız. Doku kavramını bu sıralamadan yararlanarak açıklayınız.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOPLAM
PUAN										

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....